

БГУИР, кафедра ЭВМ

Цифровая обработка сигналов и изображений

Вейвлет-функции

Подготовил: студент группы 250541 Бобрик Владимир

Введение

- Традиционное преобразование Фурье имеет ограничения при работе с нестатичными сигналами
- Фурье-анализ дает только глобальную информацию о частотном составе, но теряет информацию о том, когда эти частотные компоненты появляются во времени
- Вейвлет-анализ обеспечивает локализацию сигнала по времени и по частоте

Что такое вейвлет

Вейвлет (wavelet – «маленькая волна») – семейство функций, локализованных во времени и по частоте одновременно

- Все вейвлеты конкретного семейства получаются из одного материнского вейвлета путем двух операций: масштабирования и сдвига.
- Масштабирование позволяет анализировать сигнал на разных частотах
- Сдвиг позволяет анализировать сигнал в разных временных точках.

Сравнение

Преобразование Фурье

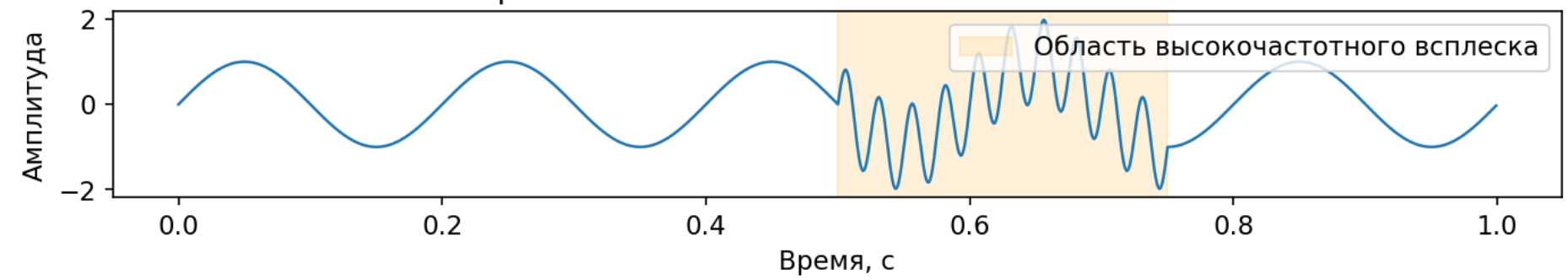
- Показывает глобальный частотный состав сигнала
- Не показывает, когда именно частотные компоненты возникают во времени
- Лучше подходит для стационарных сигналов

Вейвлет-анализ

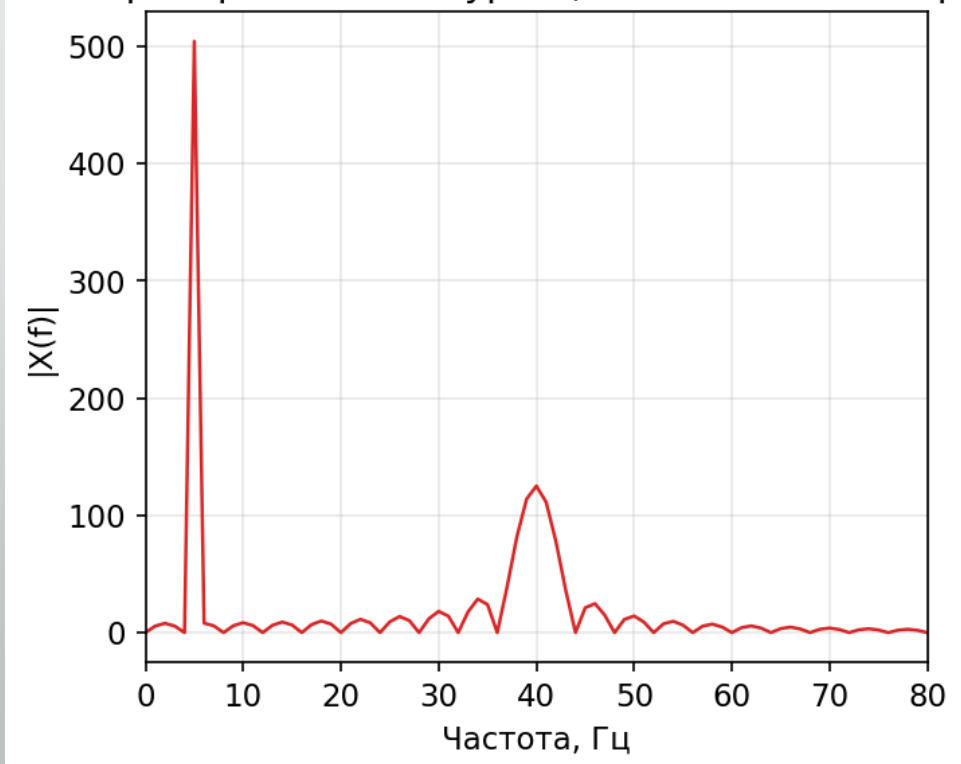
- Обеспечивает локализацию и по времени, и по частоте
- Подходит для нестационарных сигналов с резкими переходами и импульсами
- Использует разные масштабы анализа: высокие частоты — хорошее временное разрешение, низкие — хорошее частотное разрешение

Сравнение: Фурье-спектр и локальный анализ сигнала

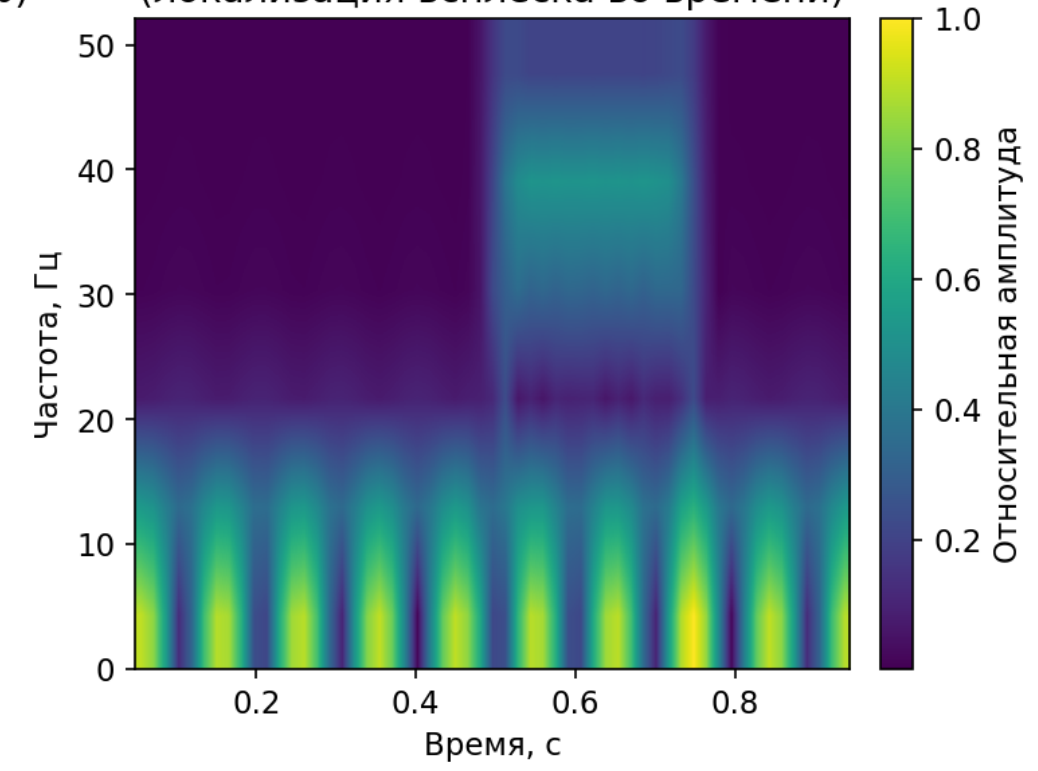
Сигнал во времени: низкая частота + высокочастотный всплеск



Преобразование Фурье (глобальный спектр)



Время-частота представление (локализация всплеска во времени)



Математические свойства вейвлета

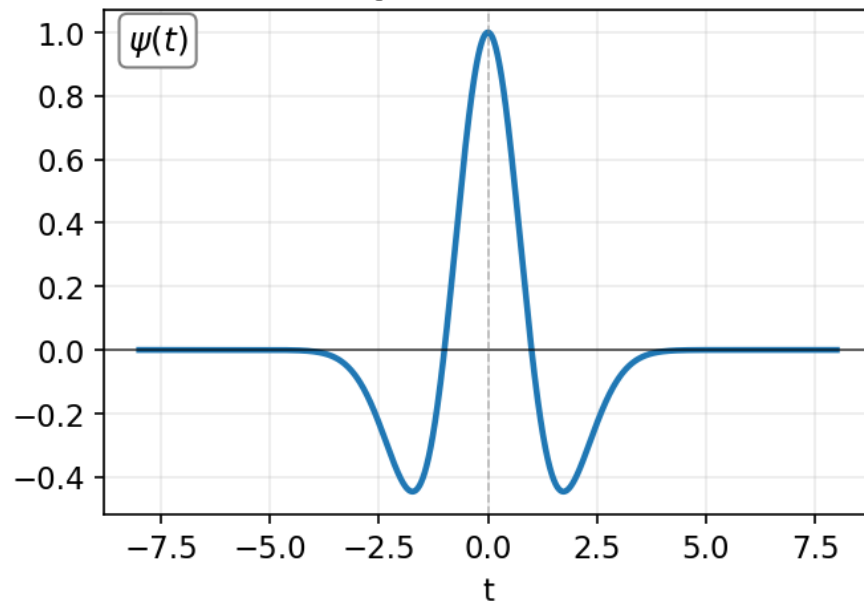
- **Конечная энергия:** вейвлет должен принадлежать пространству $L^2(\mathbb{R})$, то есть его энергия конечна
- **Нулевое среднее значение:** площадь под функцией равна нулю, поэтому вейвлет хорошо выделяет изменения сигнала
- **Локализация во времени и по частоте:** вейвлет должен быть сосредоточен в ограниченной области и быстро затухать
- **Масштабирование и сдвиг:** все функции семейства строятся из одного материнского вейвлета с помощью изменения масштаба и смещения

Математические свойства вейвлета

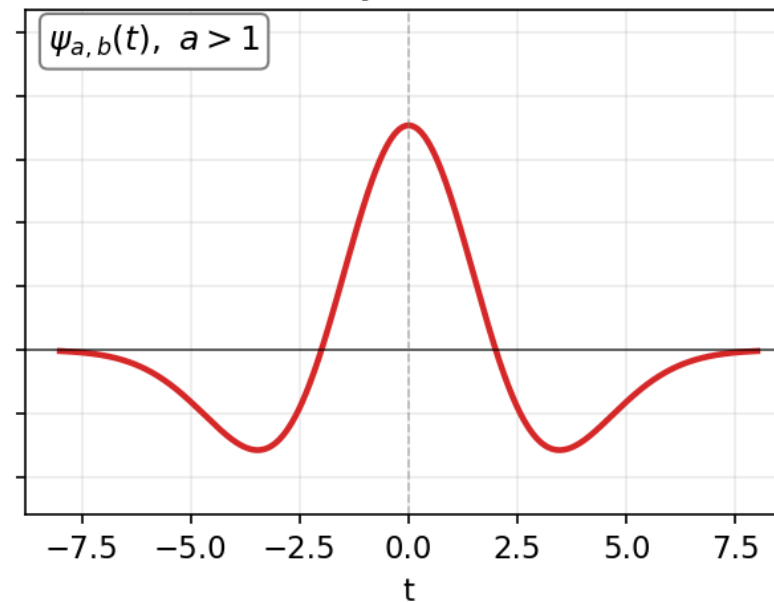
$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

Масштабирование и сдвиг вейвлета

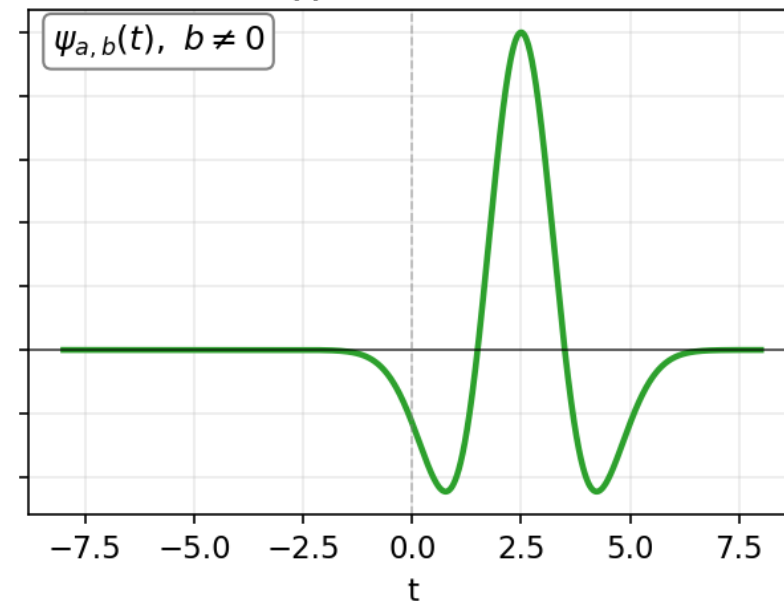
Материнский вейвлет



Масштабирование ($a = 2$)



Сдвиг ($b = 2.5$)



Типы вейвлет-преобразований

Непрерывное вейвлет-преобразование (CWT)

- Масштаб и сдвиг изменяются непрерывно
- Дает очень подробное время-частотное представление сигнала
- Удобно для анализа и точной локализации переходных процессов
- Требуется больших вычислительных ресурсов и памяти

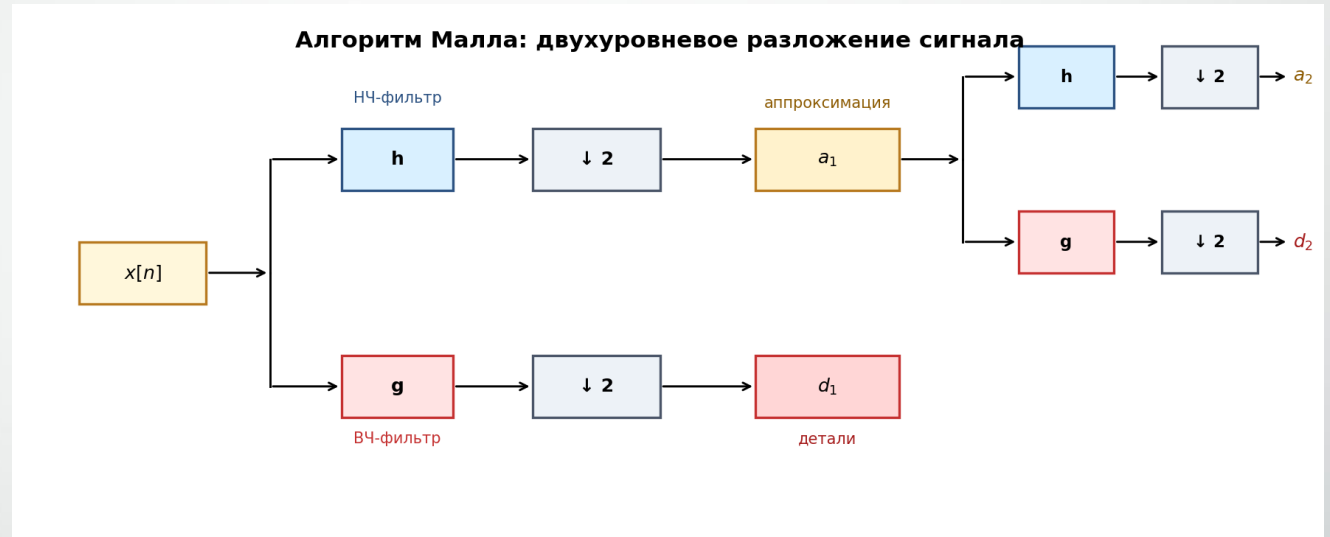
Дискретное вейвлет-преобразование (DWT)

- Масштабы выбираются дискретно, обычно как степени двойки.
- Неизбыточно: число коэффициентов сопоставимо с числом отсчетов сигнала.
- Эффективно для сжатия, шумоподавления и обработки в реальном времени.
- Вычисляется быстро, в том числе с помощью алгоритма Малла.

Алгоритм Малла – быстрое вейвлет-преобразование

- На каждом уровне сигнал проходит через низкочастотный фильтр h и высокочастотный фильтр g
- После фильтрации формируются аппроксимирующие коэффициенты a и детализирующие коэффициенты d .
- Затем выполняется прореживание: из каждой последовательности берется каждый второй отсчет.
- Процесс повторяется рекурсивно только для аппроксимации, образуя многоуровневое разложение.

Сложность алгоритма Малла — $O(N)$

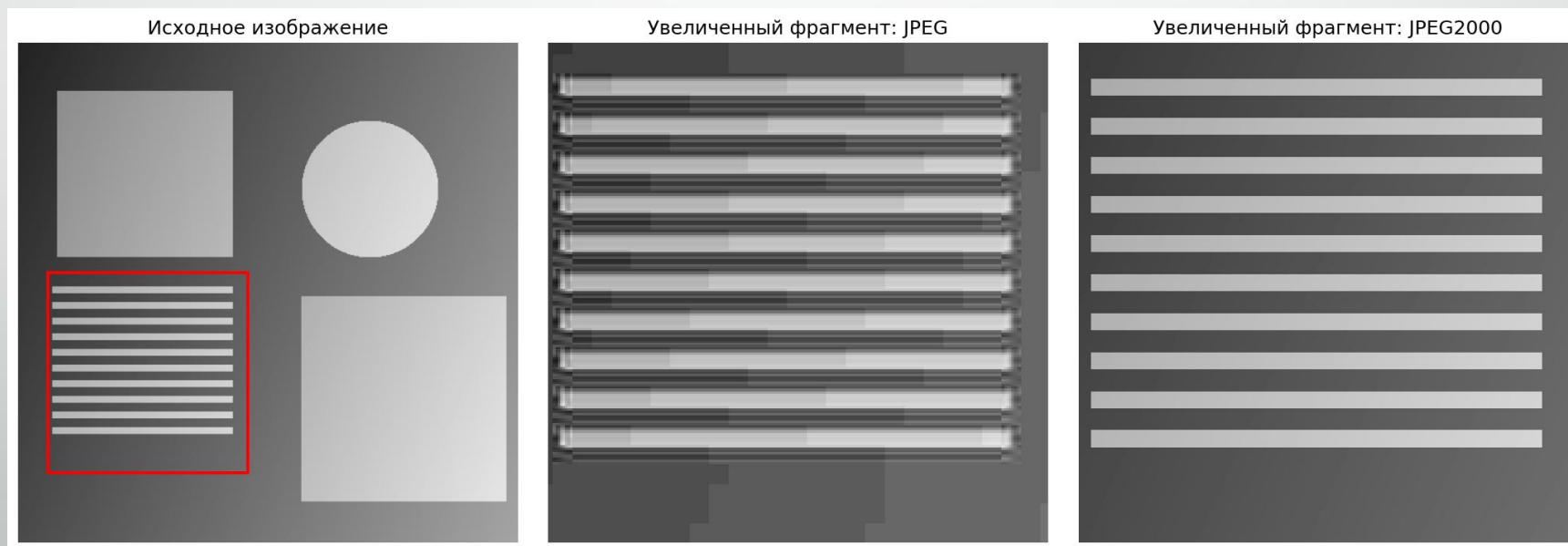


Основные семейства вейвлетов

- Хаар — самый простой вейвлет, хорошо подходит для резких скачков
- Добеши (dbN) — компактный носитель, ортогональность, широко используются на практике.
- Симлеты (symN) — более симметричная версия вейвлетов Добеши.
- Койфлеты (coifN) — обладают хорошими моментными свойствами, удобны для более точного анализа гладких сигналов.
- Морле / Мексиканская шляпа — непрерывные вейвлеты, часто применяются для анализа локальных особенностей и спектрально-временной структуры

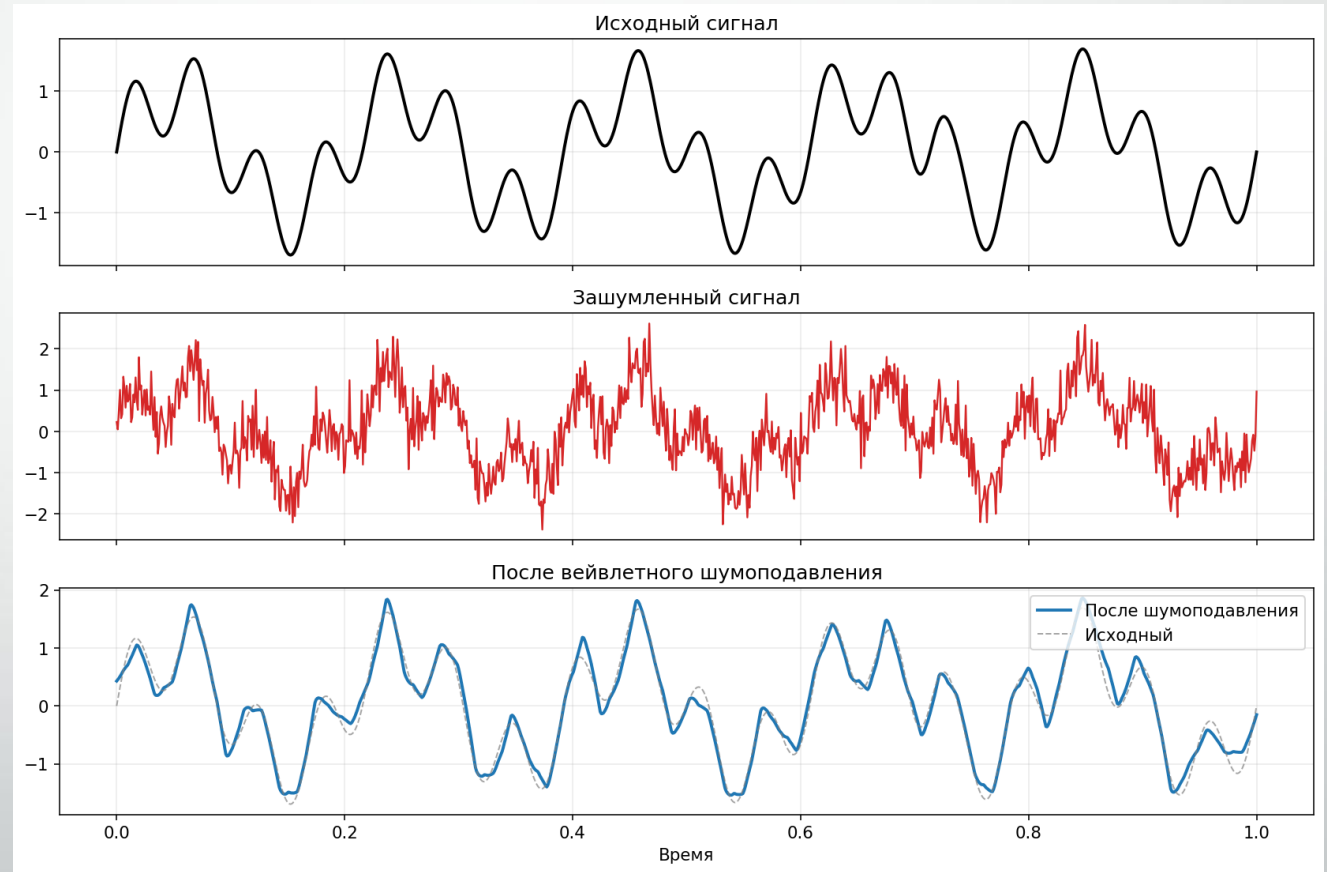
Применение вейвлетов: сжатие изображений в JPEG2000

- JPEG2000 использует дискретное вейвлет-преобразование
- Вейвлетное сжатие уменьшает блочные артефакты, потому что анализирует изображение многомасштабно, а не по фиксированным блокам 8×8 как в обычном JPEG
- Для сжатия с потерями применяется вейвлет CDF 9/7, а для сжатия без потерь — LeGall 5/3
- JPEG2000 особенно важен для медицинской визуализации, где нужно уменьшать объем данных без потери диагностически значимых деталей



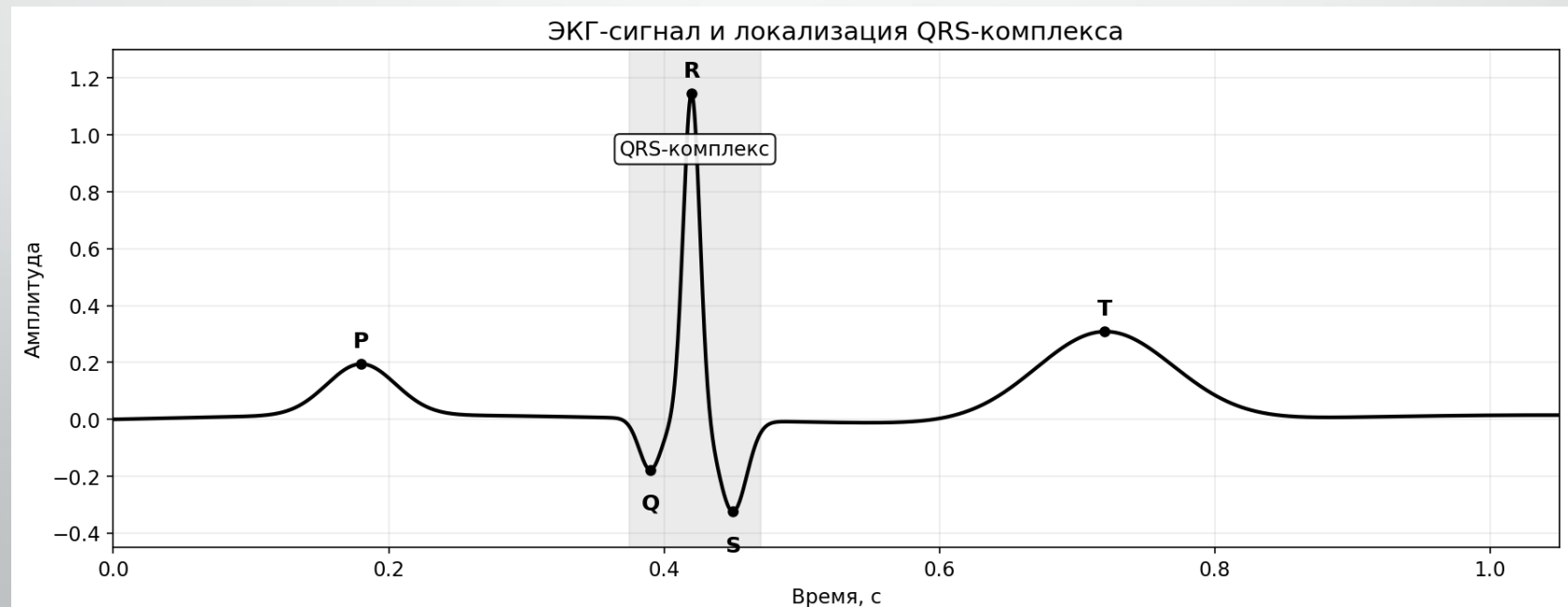
Применение вейвлетов: шумоподавление сигналов

- Шум обычно проявляется как высокочастотная компонента малой амплитуды, распределенная по разным масштабам
- Сначала для зашумленного сигнала вычисляют дискретное вейвлет-преобразование
- Затем выполняют пороговую обработку коэффициентов: шумовые коэффициенты обнуляют или уменьшают
- После обратного вейвлет-преобразования получают сигнал с меньшим уровнем шума и сохраненной полезной структурой



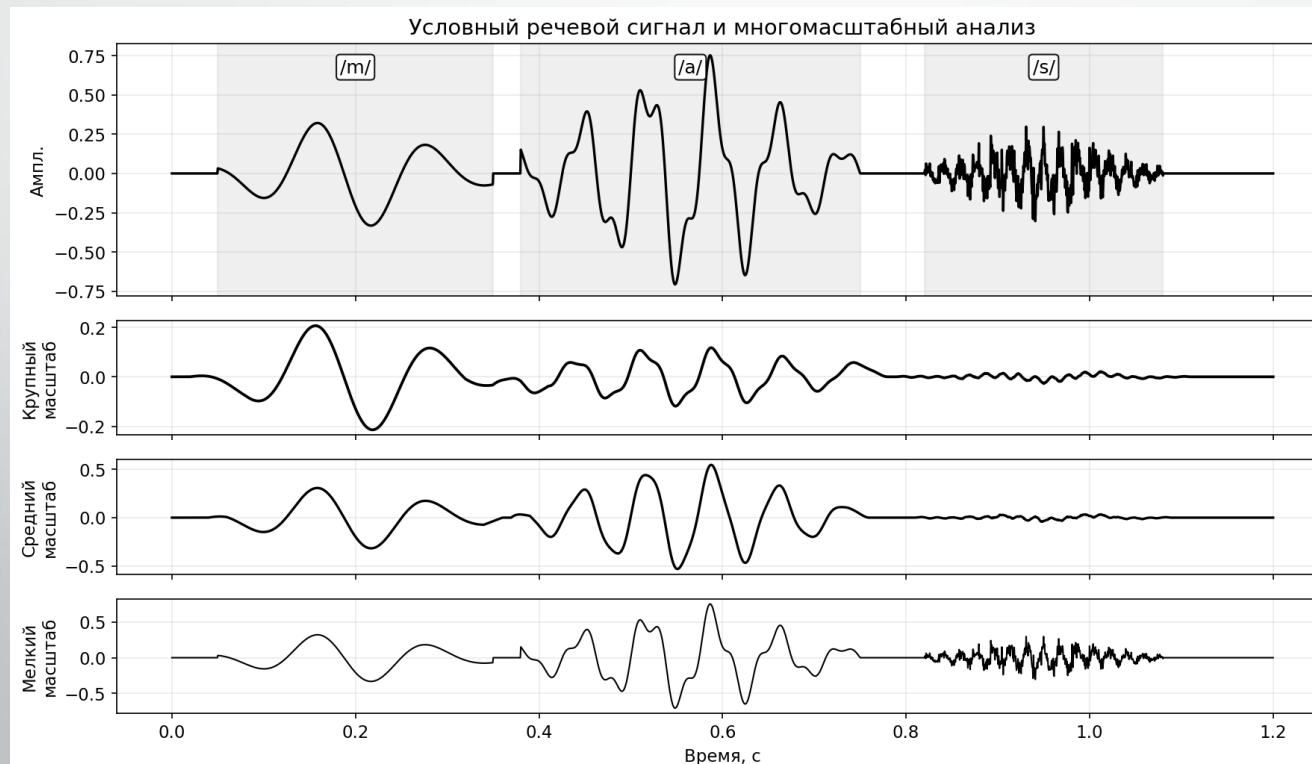
Применение вейвлетов: анализ ЭКГ

- ЭКГ содержит информативные компоненты на разных временных масштабах: быстрые и медленные изменения сердечного цикла.
- Вейвлет-преобразование позволяет выявлять локальные особенности сигнала, например QRS-комплекс.
- Метод обеспечивает точную временную локализацию сердечных событий.
- Вейвлет-анализ применяют для обнаружения аритмий, преждевременных желудочковых сокращений и оценки вариабельности сердечного ритма.
- Упрощенные дискретные вейвлет-преобразования используются в кардиостимуляторах и дефибрилляторах.



Применение вейвлетов: распознавание речи

- Вейвлет-анализ хорошо подходит для речевых сигналов, потому что они нестационарны и содержат признаки на разных масштабах.
- Работа вейвлетов близка к биологическому принципу слуха: высокие частоты анализируются с лучшим временным разрешением, низкие — с лучшим частотным.
- Вейвлет-преобразование позволяет выделять характерные признаки отдельных фонем.
- Вейвлеты помогают уменьшить проблему дикторозависимости и применяются в системах помощи людям с нарушениями речи.



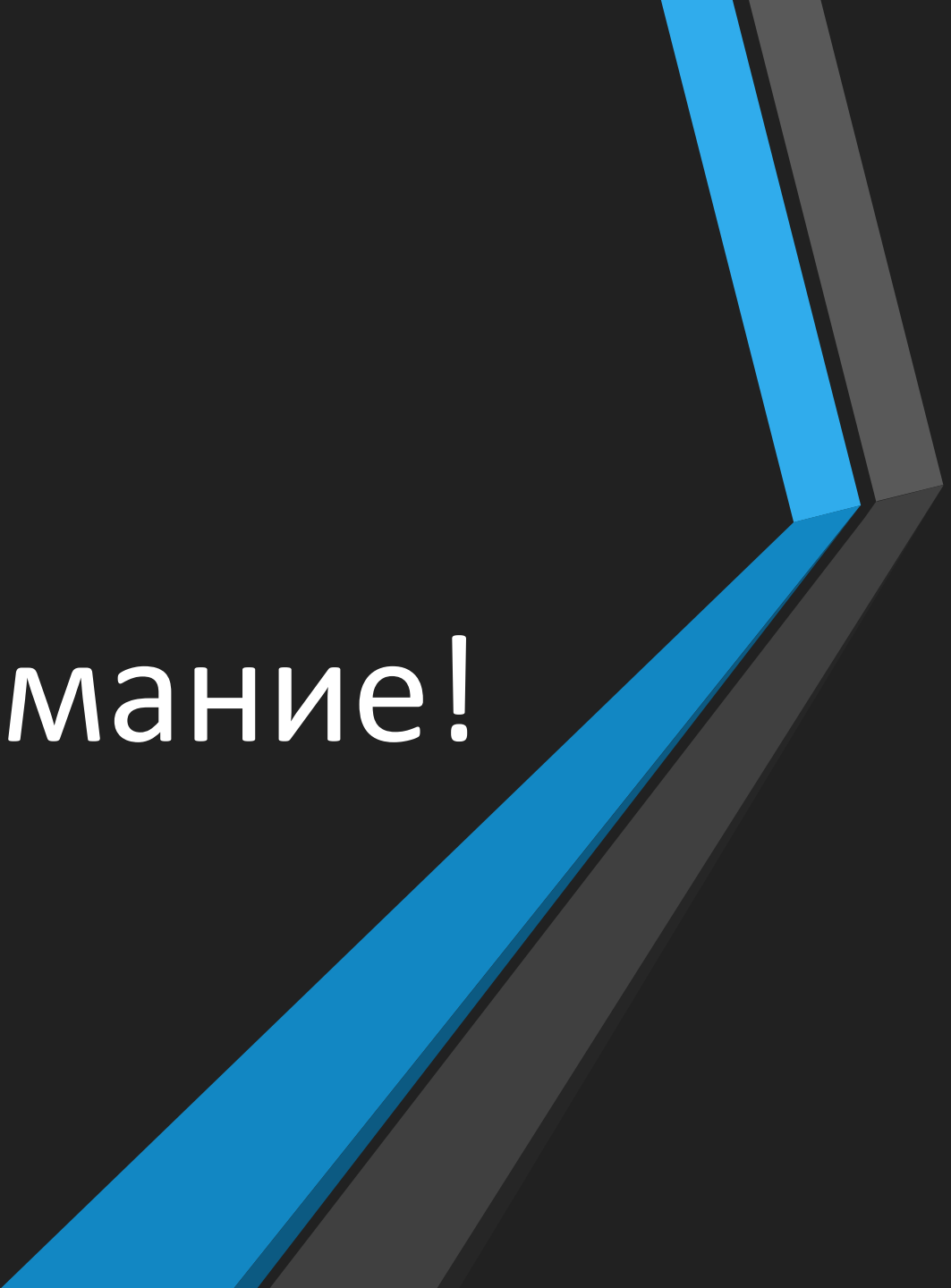
Преимущества и ограничения вейвлет-методов

Преимущества

- Адаптивное частотно-временное разрешение для анализа нестационарных сигналов.
- Хорошее выявление локальных особенностей: разрывов, пиков, скачков.
- Разреженное представление сигнала, полезное для сжатия и шумоподавления.
- Высокая вычислительная эффективность DWT и возможность точной реконструкции.

Ограничения

- Нет универсального правила выбора подходящего вейвлета для любой задачи.
- Возможны граничные эффекты при обработке сигналов конечной длины.
- Непрерывное вейвлет-преобразование требует больших вычислительных ресурсов.
- DWT неинвариантно к сдвигу, а фазовая информация представлена ограничено.



Спасибо за внимание!

Студент группы 250541 Бобрик Владимир